

Examen, Structuri de Date, 11 iunie, Nivelul II

Rezolvați cele trei problemele de mai jos. Toate problemele au ponderi egale. Fiți compleți, explicați (în cuvinte) tot ce faceți, nu scrieți lucruri irelevante (nu veți primi credit parțial pentru ele). Timp o oră. Nu puteți folosi materiale suplimentare. **Nu copiați ! Regulamentele Unibuc privind copierea sunt stricte, și pot include exmatricularea !**

Întrebări

1. Demonstrați că într-un BST cu n noduri pot exista exact $n - 1$ rotații.
2. Într-un BST cu n noduri au fost schimbate din greșală valorile a două noduri aleatorii. Proiectați un algoritm de complexitate $\mathcal{O}(n)$ care să identifice cele două noduri schimbate.
3. Fie M și N două MST-uri diferite ale unui graf oarecare. Extragem ponderile din M într-o listă A , iar ponderile din N într-o listă B , iar pe amândouă le ordonăm crescător. Demonstrați că pentru orice graf relația $A = B$ este adevărată.